Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА «РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» (СМ6)

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАРЯДА ТВЁРДОГО ТОПЛИВА

Студент СМ6-72 _____ Барышев С.А.
(Группа) (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ Гудков И.А.
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2026 г.

Содержание

Введение 3

1. Цель работы 4

2. Краткие теоретические сведения 5

3. Исходные данные 7

4. Результаты расчёта 8

5. Параметры для построения на миллиметровой бумаге 12

6. Заключение 13

Введение

Внутренняя баллистика рассматривает процессы, происходящие в двигателе при работе заряда твёрдого топлива. Для звездообразных каналов геометрия начального профиля определяет изменение площади горения, коэффициент заполнения и параметр Победоносцева. Поэтому выбор параметров луча и минимальной толщины свода должен обеспечивать приемлемый компромисс между массой топлива, нейтральностью газообразования и ограничением эрозионного горения.

В работе исследуется влияние безразмерной толщины свода $\bar{e}_0$, относительного радиуса скругления $\bar{r}$ и угла луча β на характеристики заряда с восемью лучами. Для вариантов группы 3 рассчитаны зависимости периметра от толщины сгоревшего свода, построена тепловая диаграмма и обоснован выбор индивидуального варианта.

1. Цель работы

Цель работы — исследовать влияние геометрических параметров звездообразного канала заряда РДТТ на коэффициент заполнения, параметр Победоносцева, долю дегрессивных остатков и закон изменения площади поверхности горения; выбрать рациональную комбинацию параметров индивидуального варианта.

2. Краткие теоретические сведения

Для заряда с забронированными торцами площадь поверхности горения определяется периметром профиля канала:

$$S_{\text{г}}(e) = \Pi(e) l_{\text{зар}}. \tag{1}$$

где e — толщина сгоревшего свода, $l_{\text{зар}}$ — длина заряда. Поэтому достаточно рассчитать $\Pi(e)$ и площадь свободного прохода $F_{\text{кан}}(e)$.

Для числа лучей n угол полусектора и нейтральный полуугол луча определяются выражениями

$$\alpha = \frac{\pi}{n}, \qquad \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta^* - \cot\beta^* = 0. \tag{2}$$

Введём безразмерные параметры

$$\bar{e}_0 = \frac{2e_0}{D}, \qquad \bar{r} = \frac{r}{R}, \qquad \bar{R} = \frac{2R}{D} = \frac{1-\bar{e}_0}{1+\bar{r}}. \tag{3}$$

Здесь D — наружный диаметр заряда, e_0 — минимальная толщина свода, r — радиус скругления у основания луча, $R = D/2 - e_0 - r$.

На первой стадии горят плоские поверхности лучей и цилиндрические скругления. На второй стадии плоские поверхности уже выгорают, а на третьей догорают остатки. Расчёт выполнялся по зависимостям

$$\Pi(e) = \begin{cases} 2n\left[\gamma_1(r+e) + b(e)\right], & 0 \le e \le e_1, \\ 2n\gamma(e)(r+e), & e_1 < e \le e_0, \\ 2n[\gamma(e) - \delta(e)](r+e), & e_0 < e \le e_{\max}. \end{cases} \tag{4}$$

где

$$\gamma_1 = \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta, \qquad b(e) = R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} - (r+e)\cot\beta, \tag{5}$$

$$\gamma(e) = \alpha + \arcsin\frac{R\sin\alpha}{r+e}, \qquad \delta(e) = \pi - \arccos\frac{R^2 + (r+e)^2 - (D/2)^2}{2R(r+e)}. \tag{6}$$

Конец первой стадии $e_1 = R\sin\alpha/\cos\beta - r$, конец горения остатков $e_{\max} = \sqrt{R^2 + (D/2)^2 - RD\cos\alpha} - r$.

Основные показатели рассчитывались следующим образом:

$$\varepsilon_f = 1 - \frac{4F_{\text{кан}}(0)}{\pi D^2}, \tag{7}$$

$$\bar{\kappa}_{\max} = \max_{0 \le e \le e_0} \frac{\bar{\Pi}(e)}{\varepsilon_f(1-\varepsilon_f)}, \qquad \bar{\Pi} = \frac{\Pi}{D}, \tag{8}$$

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{1 - F_{\text{кан}}(e_0)/F_{\text{кс}}}{\varepsilon_f}, \tag{9}$$

$$\sigma_{e_0} = \frac{\bar{\Pi}(e_0)}{\bar{\Pi}_{\text{ср}}}, \qquad \bar{\Pi}_{\text{ср}} = \frac{1}{e_0}\int_0^{e_0} \bar{\Pi}(e)\,de. \tag{10}$$

При плоских забронированных торцах $\varepsilon_w = \varepsilon_f$. В тепловой диаграмме цвет точки соответствует σ_{e_0}: с ростом $\bar{\kappa}_{\max}$ и ε_f положение точки смещается вправо и вверх; уменьшения ε_f с ростом $\bar{\kappa}_{\max}$ в интерпретацию диаграммы не закладывалось.

3. Исходные данные

Количество лучей по варианту $n = 8$, поэтому $\alpha = 22,500°$, $\beta^* = 37,307°$. Параметры вариантов группы 3 приведены в таблице 1. Для индивидуального варианта Барышева С.А. заданы $\bar{r} = 0,10$ и $\beta = \beta^* = 37,307°$. Варьируемый параметр $\bar{e}_0$ принят от 0,30 до 0,60 с шагом 0,03; получено 11 расчётных точек.

Таблица 1 — Состав группы 3 и параметры вариантов

Студент	$\bar{r}$	β
Барышев А.А.	0,10	$0,9\beta^*$
Барышев С.А.	0,10	β^*
Вильданов А.Р.	0,10	$1,1\beta^*$
Переверзев А.В.	0,15	$0,9\beta^*$
Петренюк М.А.	0,15	β^*
Петунин А.П.	0,15	$1,1\beta^*$

4. Результаты расчёта

Для каждого значения $\bar{e}_0$ были последовательно вычислены R, r, границы стадий горения, функции $\Pi(e)$ и $F_{\text{кан}}(e)$, после чего численно интегрирован средний безразмерный периметр. В таблице 2 приведены результаты для индивидуального варианта. Значение $\bar{\kappa}_{\max}$ берётся как максимум на интервале основной работы заряда $0 \le e \le e_0$; этим учитывается требование определить максимальное значение параметра в процессе горения.

Таблица 2 — Результаты расчёта индивидуального варианта

$\bar{e}_0$	ε_f	$\bar{\kappa}_{\max}$	$\xi_{\text{дегр}}$	σ_{e_0}
0,30	0,7034	15,707	0,1260	1,0181
0,33	0,7283	16,301	0,1075	1,0427
0,36	0,7520	17,119	0,0926	1,0720
0,39	0,7747	18,159	0,0802	1,1041
0,42	0,7964	19,442	0,0698	1,1381
0,45	0,8169	21,002	0,0610	1,1733
0,48	0,8363	22,892	0,0534	1,2097
0,51	0,8547	25,184	0,0469	1,2469
0,54	0,8719	27,979	0,0412	1,2849
0,57	0,8881	31,414	0,0361	1,3238
0,60	0,9031	35,685	0,0317	1,3634

На рисунке 1 приведена общая тепловая диаграмма вариантов группы 3 при $n = 8$. На ней представлены 66 расчётных точек: по 11 значений $\bar{e}_0$ для каждого из шести вариантов группы.

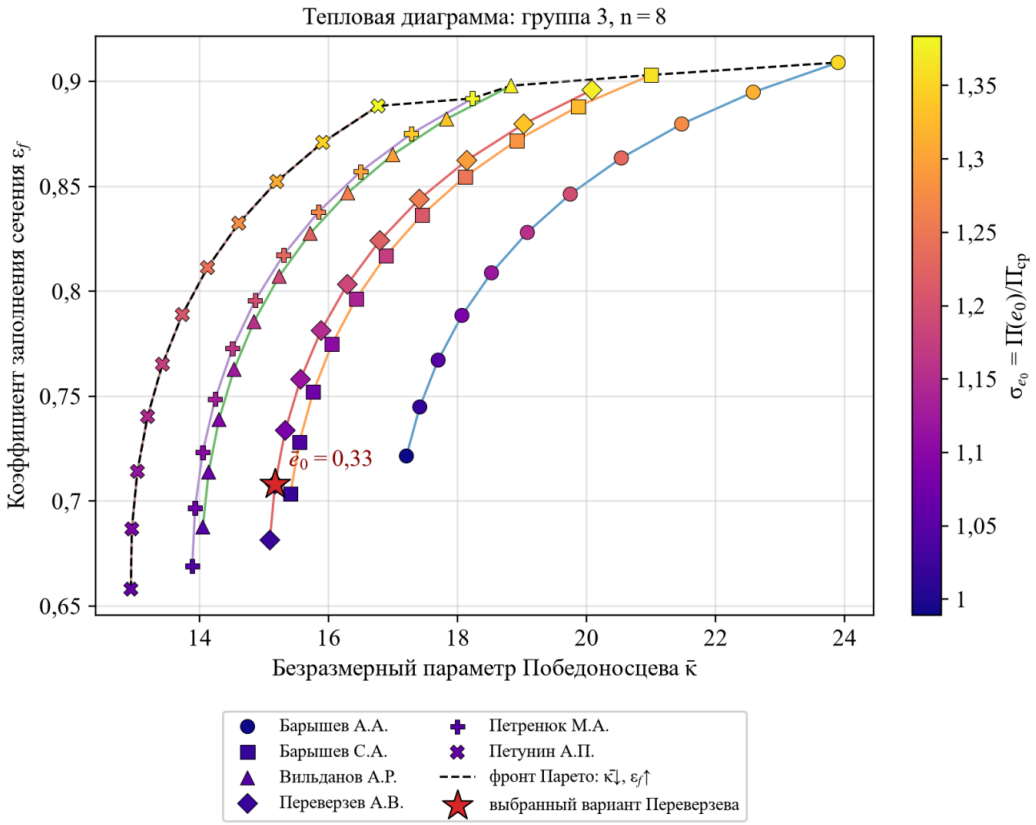


Рисунок 1 — Общая тепловая диаграмма вариантов группы 3

На общей диаграмме круги соответствуют Барышеву А.А., квадраты — Барышеву С.А., треугольники — Вильданову А.Р., ромбы — Переверзеву А.В., знаки «плюс» — Петренюку М.А., кресты — Петунину А.П. Абсцисса характеризует риск эрозионного горения: меньшие значения $\bar{\kappa}_{max}$ предпочтительнее. Ордината характеризует заполнение поперечного сечения: большее ε_f предпочтительнее. Цвет точки определяет σ_{e_0} и показывает отклонение площади горения от среднего значения на момент e_0. Пунктирная линия показывает фронт Парето; красная звезда на исходной групповой диаграмме отмечает выбранный вариант Переверзева А.В. На общей диаграмме рост $\bar{e}_0$ для каждого варианта даёт совместное увеличение ε_f и $\bar{\kappa}_{max}$: канал в начальный момент становится меньше, топливное заполнение повышается, но отношение периметра к площади свободного прохода возрастает. Следовательно, увеличение ε_f является компромиссом: оно сопровождается ростом параметра Победоносцева. При выборе индивидуальной точки необходимо контролировать также σ_{e_0}: близость к

единице означает малое отклонение площади горения от средней.

На рисунке 2 приведена зависимость безразмерного периметра от толщины сгоревшего свода для индивидуального варианта Барышева С.А.: по 11 значениям $\bar{e}_0$ от 0,30 до 0,60. Тонкие вертикальные линии отмечают соответствующие значения $\bar{e}_0$ — границу между второй и третьей стадиями. После этой границы периметр снижается, что отражает догорание дегрессивных остатков.

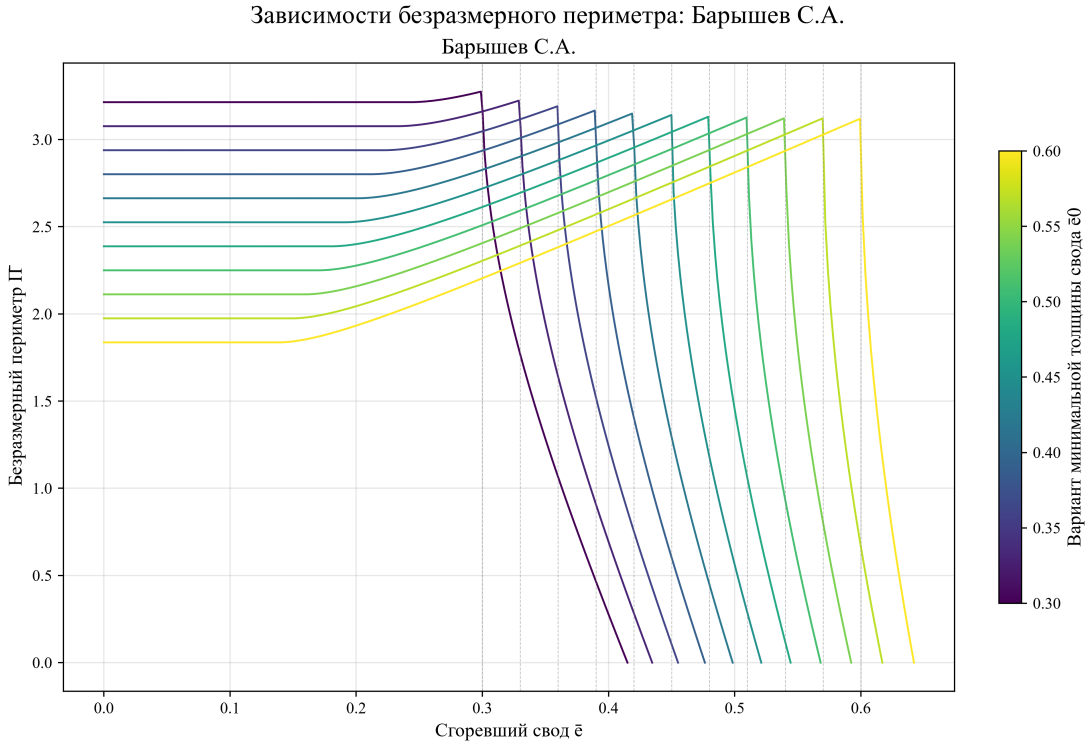


Рисунок 2 — Зависимость безразмерного периметра от толщины сгоревшего свода для индивидуального варианта Барышева С.А.

Рисунок 3 детализирует ход показателей индивидуального варианта Барышева С.А. С увеличением $\bar{e}_0$ коэффициент заполнения растёт от 0,7034 до 0,9031, одновременно растут $\bar{\kappa}_{max}$ и отклонение σ_{e_0} от единицы. Доля дегрессивных остатков, напротив, уменьшается от 0,1260 до 0,0317. Поэтому крайние значения $\bar{e}_0$ требуют компромисса: повышение заполнения сопровождается ростом параметра Победоносцева и более выраженной прогрессивностью процесса.

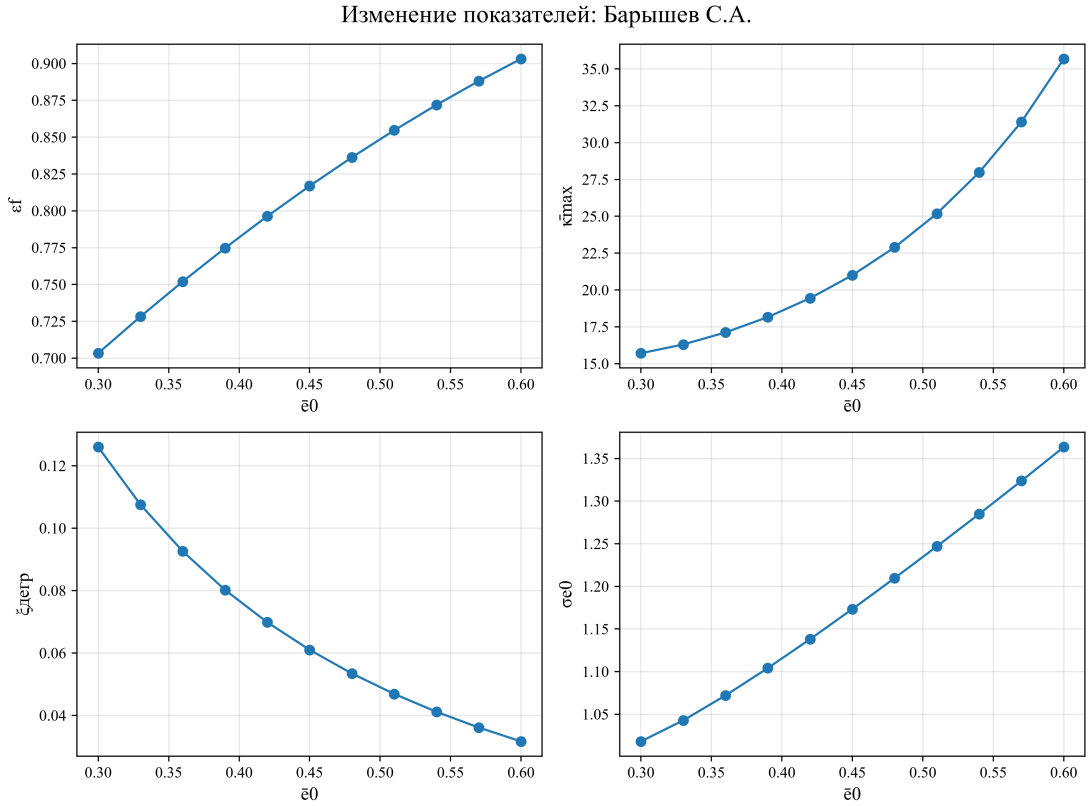


Рисунок 3 — Изменение показателей индивидуального варианта Барышева С.А.

5. Параметры для построения на миллиметровой бумаге

В отчёт не включается чертёж звезды на миллиметровой бумаге. Для его самостоятельного построения выбран разумный наружный диаметр $D = 100$ мм. Для выбранного варианта $\bar{e}_0 = 0,330$ параметры рисунка 2 методических указаний имеют значения: $e_0 = 16,500$ мм, $R = 30,455$ мм, $r = 3,045$ мм, $\alpha = 22,500°$, $\beta = 37,307°$, $\gamma = 75.193°$. Дополнительно: длина плоской части луча в начальный момент $b(0) = 15.233$ мм, граница первой стадии $e_1 = 11,607$ мм, конец горения дегрессивных остатков $e_{\max} = 21,730$ мм. Эти данные следует зеркально отложить относительно оси полулуча и повторить для восьми лучей с шагом $45°$.

6. Заключение

Для индивидуального варианта Барышева С.А. выбран $\bar{e}_0 = 0,33$. При нём $\varepsilon_f = 0,7283$, $\bar{\kappa}_{\max} = 16,301$, $\xi_{\text{дегр}} = 0,1075$, $\sigma_{e_0} = 1,0427$. По сравнению с $\bar{e}_0 = 0,30$ коэффициент заполнения увеличивается с 0,7034 до 0,7283, а доля дегрессивных остатков уменьшается с 0,1260 до 0,1075. Рост $\bar{\kappa}_{\max}$ остаётся умеренным, а отклонение σ_{e_0} от единицы составляет около 5%, поэтому закон изменения поверхности горения близок к нейтральному. Варианты с большим $\bar{e}_0$ обеспечивают более высокое заполнение, но дают заметно больший максимум параметра Победоносцева и более выраженную прогрессивность, поэтому для выбранного варианта они менее рациональны.